פרויקט במע' הפעלה

סמסטר חורף, 2024

להגשה : עד יום ראשון ה 19.5.24 בשעה 19:00.

העבודה נועדה להדגים שימוש בחומר שנילמד במסגרת תיכנות מקבילי.

נא לשים לב לדרישות – אין להשתמש בחומר שלא נלמד בקורס.

ברשותנו קובץ שמתאר חיבורים של חוטי מתכת המחברים טרנזיסטורים בשבב. אנו מתייחסים רק למיקום החוטים.

עלינו למצוא את ההתנגדות והקיבול של כל חוט. מאחר ואין בכוונתנו להשתמש במידול מורכב אנו נניח הנחות פשוטות לגבי ההתנגדות והקיבול של החוטים.

התנגדות של חוט תהיה אורכו ביחידות הנתונות.

קיבול של חוט יחושב בצורה הבאה:

יסוכם אם הקו עובר במקביל לקו אחר במרחק מינימלי (4, החישוב יתבצע ע"י חישוב ההפרש בין הקואורדינטות כך שבפועל המרחק יהיה של 3 מאחר והחוטים בעובי 1), כלומר, אם בחוט באורך כלשהו יש מקטע העובר במקביל לקו אחר, האורך של המקטע יסכם בתור הקיבול של הקו (מדובר רק על חוט קרוב, כך שאם החוט עובר במקביל אך במרחק של 8, הוא לא יחשב כמקביל ולא יחושב הקיבול שלו). כמובן, שיכולים להיות מספר מקטעים כאלו, ולכן סכום כל המקטעים יגדיר את הקיבול של החוט. והיה ויש מקטע גם מהצג השני של אותו חוט, יסכם אותו מקטע פעמיים ולכן הקיבול יהיה כפול באותם קטעים.

יש לעבור על כל החוטים ולחשב את ההתנגדות והקיבול שלהם.

מובטח כי החוטים משורטטים אופקית ואנכית בלבד. כל מקטע בכיוון אחר (לא יהיו שני מקטעים רצופים שיהיו חלק מישר אחד)

מאחר ותהליך זה לוקח הרבה זמן, נרצה להשתמש בכל כח המחשוב שקיים במחשבנו לצורך עבודה זו. לכן נרצה לחלק את העבודה בצורה כזו שנפעיל את כל כח המיחשוב של המערכת שלנו.

יש לאפשר למשתמש בעזרת קבוע, לקבוע את מספר המעבדים שיהיו בשימוש.

עזרה:

יש לקרוא את המעגל מהקובץ לבסיס הנתונים.

יש לעבור על כל חוט ולחשב את התנגדותו וקיבולו.

כדי למצוא את הקיבול, יש להחזיק מערך אשר בו ייכתב האם יש חוט במיקום מסויים. יש לשים לב כי מדובר במקטע ולא בנקודה, לכן אם אתם מסמנים שקיים חוט במיקום מסויים, יש לציין אם הוא אופקי או אנכי (או שניהם) ולהתייחס למקטע בין מס' התא במערך ובין הבא בתור.

כלומר, נניח כי נסמן ב H את התא 0,0 (x,y) כלומר, קיים חוט במקטע 1-0. ולכן אם קיים גם בתא 0,1 מקטע אופקי (H), ז"א שלכל אחד מהמקטעים יש קיבול לשני.

לעבודה מצורף קובץ הדוגמא לשימוש בקבצים.

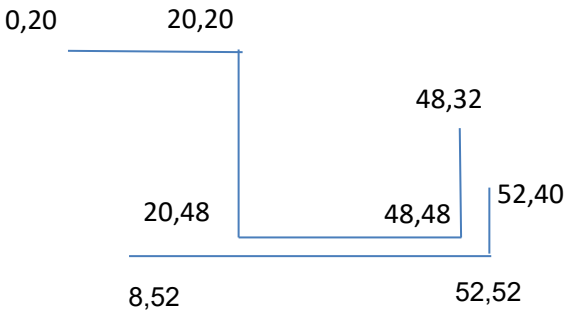
פרויקט במע' הפעלה

סמסטר חורף, 2024

אנו נשתמש בתבנית הבאה: שם החוט, נקודות של החוט

WireName (0,20),(20,20),(20,48),(48,48),(48,32)

WireName2 (8,52),(52,52),(52,40)



בדוגמא הנתונה ניתן לראות כי החוט הראשון מקביל לחוט השני בשני מקטעים:

מקטע אחד (20,48-48,48) ומקטע שני (48,48-40,32) כלומר הקיבול של הקו הראשון וגם השני הוא

36=28+8 בעוד ההתנגדות של הראשון היא: 92=20+28+28+16

ההתנגדות של השני: 56=44+12

את התוצאה יש להוציא לקובץ בשם cir1.res בפורמט הבא. על הקובץ להיות ממוין לפי שמות החוטים (לפי סדר אלפביתי של שמות החוטים)

שם החוט יהיה שדה באורך 20.

ההתנגדות תהיה שדה באורך 8

הקיבול יהיה שדה באורך 8

בין כל שדה, יהיה רווח בודד.

WireName[%20] Resistance[%8] Capacitance[%8]

קבצי הקלט:

השורה הראשונה של קובץ הקלט תכיל את הגודל של הציפ.

ChipSize X Y

את קבצי הקלט יש להוריד מהלינק המצורף למטלה.

שמות הקבצים cir1.dat, cir2.dat וכו'

פרויקט במע' הפעלה

סמסטר חורף, 2024

אופן ההגשה:

1. העבודה תכלול, הסבר על העבודה, הקוד (עם הערות), כאשר הקוד עצמו מחולק לפונקציות וקריא
2. אם נתקלתם בבעיה כל שהיא, יש להוסיף סעיף עם סוג הבעיה ומה נעשה כדי לפתור אותה (או שללא הצלחה)
3. העבודה תוגש בקובץ RAR במטלה במודל עם הקבצים הבאים:
   a. התוכנית (על התוכנית להכיל הערות והסברים).
   b. קובץ הסבר על איך ביצעתם את המטלה.
   c. קבצי התוצאה out1.res, out2.res וכו'

4. מאחר וההגשה תוכננה לסוף מועדי ב' של הסמסטר, לא ניתן יהיה לקבל עוד הארכות, נא לקחת זאת בחשבון.

5. את העבודה אפשר להגיש בזוגות. אם משהו רוצה להגיש בצורה עצמאית, רשאי.

6. יש לקחת בחשבון כי במקרים מסוימים הסטודנט/ים יזומנו לבחינה בעל פה על העבודה שהוגשה.

עבודה מהנה!